

6 Método Dual-Simplex

Seja o problema:

$$(PP) \quad \begin{array}{ll} \min & z = c'x \\ \text{suj. a} & Ax \geq b \\ & x \geq \mathbf{0} \end{array}$$

e considere:

I : conjunto dos índices associados à base;

J : conjunto dos índices não-básicos.

Então:

$$x^I = A_I^{-1}b \quad \rightarrow \text{solução básica}$$

$$\hat{c} = \pi A - c' \rightarrow \text{custos relativos}$$

$$\pi = c'_I A_I^{-1} \rightarrow \text{variável dual}$$

Se:

$$\hat{c}_J \leq \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \text{Solução Ótima}$$

Neste caso:

$$\left. \begin{array}{l} \pi A_J - c'_J \leq \mathbf{0} \\ \pi A_I - c'_I = \mathbf{0} \end{array} \right\} \Rightarrow \pi A \leq c' \longrightarrow \text{Factibilidade dual garantida.}$$

Como

$$\begin{cases} A_{n+i} = -e_i, & i = 1, 2, \dots, m \\ c_{n+i} = 0, & i = 1, 2, \dots, m \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \implies \hat{c}_{n+i} &= \pi A_{n+i} - c_{n+i} \\ &= \pi(-e_i) \\ &= -\pi_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

Na solução ótima de (PP):

$$\hat{c}_{n+i} \leq 0 \implies \pi_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

Portanto:

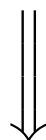
$$\hat{c} \leq \mathbf{0} \implies \begin{cases} \pi A \leq c' \\ \pi \geq \mathbf{0} \end{cases} \longrightarrow \text{Factibilidade dual garantida.}$$

Para a função objetivo:

$$z^* = c'_I x^{*I} = c'_I A_I^{-1} b = \pi^* b = \Phi^*$$

Otimalidade dual $\longrightarrow$ Factibilidade primal

Idéia: Manter, a cada iteração, a factibilidade dual e a condição de folga complementar e buscar encontrar factibilidade primal.



Método Dual - Simplex

$$\text{Factibilidade Primal} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x^I = A_I^{-1}b \geq \mathbf{0} \\ x^J = \mathbf{0} \end{cases}$$

$$\text{Otimidade Primal} \quad \Rightarrow \quad \hat{c}_J \leq \mathbf{0}$$

$$\text{Factibilidade Dual} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \pi A \leq c' \\ \pi \geq \mathbf{0} \end{cases}$$

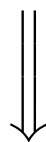
$$\text{Otimidade Dual} \quad \Rightarrow \quad x_I = A_I^{-1}b \geq \mathbf{0}$$

7 Algoritmo Dual-Simplex

- Trabalha com a tabela primal;
- Corresponde a aplicar o método simplex ao problema dual.

Considere, então, a tabela simplex em forma preparada:

	z	x^I	x_J	LD
z	1	0	$\hat{c}_J$	πb
x^I	0	$\mathbf{I}$	$A_I^{-1}A_J$	$A_I^{-1}b$



	z	x^I	x_J	LD
z	1	0	$\hat{c}_J$	πb
x^I	0	$\mathbf{I}$	Y	$\bar{b}$

no qual:

$$\bar{b} = A_I^{-1}b$$

- Se $\hat{c}_J \leq \mathbf{0} \implies$ Problema dual factível;

Se, também, $\bar{b} \geq \mathbf{0} \implies$ Problema primal factível

$\implies$ Solução ótima determinada;

- Se $\bar{b}_i \leq 0$ para algum $i = 1, \dots, m$

$\implies$ Factibilidade primal violada.

$\implies$ Realizar troca de base, mantendo factibilidade dual.

- Procedimento para troca de base:

a) Escolha da linha r a sair da base:

$$\bar{b}_r = \min_{i \in I} \{ \bar{b}_i \quad : \quad \bar{b}_i < 0 \}$$

$\implies$ A variável x_r sai da base.

b) Escolha da coluna k a entrar na base:

$$\bar{\hat{c}} = \hat{c}_J - \Delta_k y_r$$

– Se $y_{rj} \geq 0$ para todo j :

$\Rightarrow$ Problema dual é ilimitado

$\Rightarrow$ Problema primal é infactível

– Se $y_{rj} < 0$ para algum j :

$\Rightarrow$ Para manter factibilidade dual:

$$\bar{\hat{c}} \leq \mathbf{0}$$

Portanto:

$$\hat{c}_J - \Delta_k y_r \leq \mathbf{0}$$

e, assim,

$$\frac{\hat{c}_k}{y_{rk}} = \min_{j \in J} \left\{ \frac{\hat{c}_j}{y_{rj}} : y_{rj} < 0 \right\}$$

$\Rightarrow$ a variável x_k entra na base.

• Conclusão:

$\Rightarrow$ A variável x_r sai da base e a variável x_k entra na base.

$\Rightarrow$ Factibilidade dual mantida.

Exemplo 18

$$\begin{array}{ll}
 \min & z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\
 \text{suj. a} & x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 3 \\
 & 2x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 4 \\
 & x \geq \mathbf{0}
 \end{array}$$

$\Downarrow$

$$\begin{array}{ll}
 \min & z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\
 \text{suj. a} & x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 3 \\
 & 2x_1 - x_2 + 3x_3 - x_5 = 4 \\
 & x \geq \mathbf{0}
 \end{array}$$

Assuma que:

$$I = \{4, 5\} \quad , \quad J = \{1, 2, 3\}$$

Então:

	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD
z	1	-2	-3	-4	0	0	0
x_4	0	-1	-2	-1	1	0	-3
x_5	0	-2	1	-3	0	1	-4

$$r = \arg \min_{i \in I} \{ \bar{b}_i \quad : \quad \bar{b}_i < 0 \}$$

$$= \arg \min_{i \in \{4,5\}} \{ -3, -4 \} \quad \Rightarrow \quad r = 5$$

$$\begin{aligned}
k &= \arg \min_{j \in J} \left\{ \frac{\hat{c}_j}{y_{rj}}, \quad y_{rj} < 0 \right\} \\
&= \arg \min_{j \in J} \left\{ \frac{-2}{-2}, \quad \frac{-4}{-3} \right\} \quad \Rightarrow \quad k = 1
\end{aligned}$$

	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD
z	1	0	-4	-1	0	-1	4
x_4	0	0	-5/2	1/2	1	-1/2	-1
x_1	0	1	-1/2	3/2	0	-1/2	2

$$r = \arg \min_{i \in I} \left\{ \bar{b}_i \quad : \quad \bar{b}_i < 0 \right\} = 4$$

$$\begin{aligned}
k &= \arg \min_{j \in J} \left\{ \frac{\hat{c}_j}{y_r}, \quad y_r < 0 \right\} \\
&= \arg \min_{j \in J} \left\{ \frac{-4}{-5/2}, \quad \frac{-1}{-1/2} \right\} \Rightarrow k = 2
\end{aligned}$$

	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD
z	1	0	0	$-9/5$	$-8/5$	$-1/5$	$28/5$
x_2	0	0	1	$-1/5$	$-2/5$	$1/5$	$2/5$
x_1	0	1	0	$7/5$	$-1/5$	$-2/5$	$11/5$

$$\left. \begin{array}{l} \bar{b}_i \geq 0, \quad \forall i \in I \\ \hat{c}_j \leq 0, \quad \forall j \in J \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Solução \acute{o}tima}$$

$$x^* = \begin{bmatrix} 11/5 \\ 2/5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\pi^* = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}$$

$$z^* = \varphi^* = \frac{28}{5}$$

—→ Base inicial é dual factível;

—→ A cada iteração:

- Mantém factibilidade dual;
- Base primal associada infactível;
- Condição de folga complementar garantida.

—→ Convergência:

- Cada iteração é dual factível;
- Para o problema primal de minimização, a cada iteração a função objetivo aumenta;
- Como existe um número finito de bases, existe também um número finito de iterações.